

各种校园服务：k3021827157（成贤小小宇）

一、客观题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,3)} \frac{\sin(xy)}{2x} =$ _____。

2、设 $f(x, y) = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ ，则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} =$ _____。

3、设 $z = x^y$ ，则 $dz|_{(2,1)} =$ _____。

4、曲面 $z = 2x^2 - 3y^2$ 在点 $P(1,1,-1)$ 处的切平面方程为 _____。

5、微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ 的通解为 _____。

6、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (x-4)^n$ 的收敛域为 _____。

7、交换积分次序： $\int_0^1 dy \int_y^{2y} f(x, y) dx =$ _____。

8、微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解为 _____。

二、计算题（本题共 4 小题，每小题 8 分，满分 32 分）

1、求微分方程 $xy' + y = e^x$ 满足 $y|_{x=1} = 0$ 的特解。

2、判断级数的敛散性：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{2}{n^2} \right)$ ； (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{n!}$ 。

3、设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $e^z + x + 2y + z = 3$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4、求函数 $y = \frac{1}{x+3}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数，并且写出收敛域。

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分）

1、设 $z = f(2x - 3y, xy^2)$ ，其中 f 有二阶连续的偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{2n+1}$ 的和函数 $s(x)$ ，并指出收敛域。

3、求函数 $f(x, y, z) = x - y + z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 下的最大值与最小值。

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1、计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$ ，其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的平面闭区域。

2、 设 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & ,x^2+y^4\neq 0 \\ 0 & ,x^2+y^4=0 \end{cases}$, 求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 。